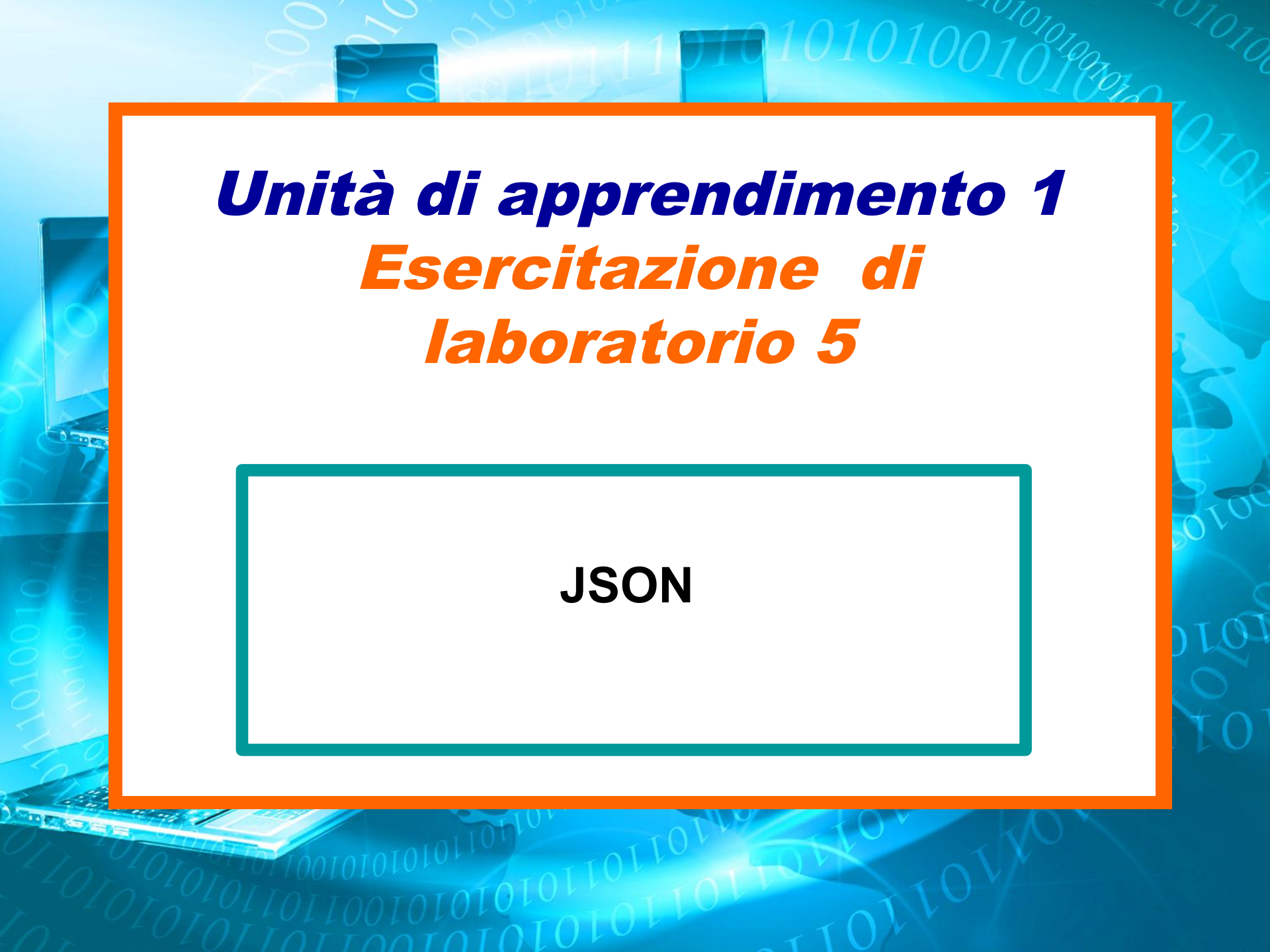


The background of the slide features a blue gradient with floating binary code (0s and 1s). On the left side, there is a partial view of a laptop and server racks. The main content is enclosed in a white box with an orange border.

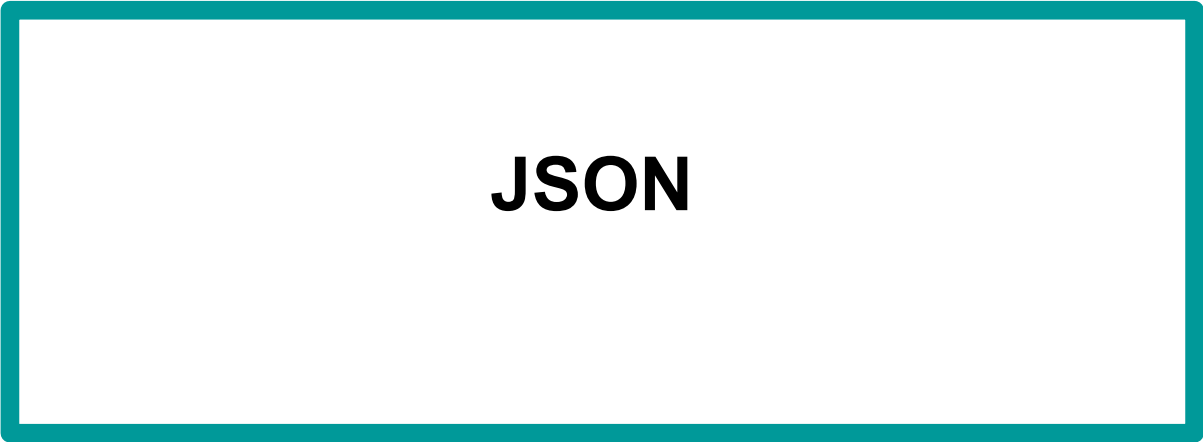
Unità di apprendimento 1

**Architettura di rete e formati
per lo scambio dei dati**

The background of the slide is a vibrant blue with a pattern of white binary code (0s and 1s) floating and flowing across it. In the lower-left corner, a portion of a silver laptop is visible, showing its screen and keyboard. The main content is enclosed in a white rectangular area with a thick orange border.

Unità di apprendimento 1

Esercitazione di laboratorio 5

A white rectangular box with a teal border, centered on the slide, containing the text 'JSON'.

JSON

Cos'è JSON (1)

- **JSON** è l'acronimo di **JavaScript Object Notation** ed è un formato **standard**, **aperto**, adatto a immagazzinare varie tipologie di informazioni e a **scambiare** queste informazioni tra applicazioni, sia stand alone che nel web
- La facilità di scrittura e di analisi della notazione sono i punti di forza di JSON

Cos'è JSON (2)

- Si basa su un sottoinsieme del linguaggio di programmazione **JavaScript**, Standard ECMA-262 Terza Edizione(1999)
 - JSON è stato progettato dalla sintassi degli **object literal** di Javascript
 - i literal sono valori scritti direttamente nel codice, senza calcolarli, senza istanziarli con *new*, e senza ottenerli da variabili o funzioni
 - JSON non è JavaScript eseguibile, usa solo literal **statici**
 - ogni documento JSON valido è anche una sintassi valida (seppur limitata) di Javascript, ma ogni JavaScript valido non è sintatticamente valido in JSON

XML o JSON?

- Rispetto a XML la dimensione di un documento JSON è molto **inferiore** e ha una struttura **più semplice**
- Seppur XML sia molto flessibile e adattabile consentendo di creare nuovi tag all'occorrenza, in casi molto articolati la sua organizzazione dei dati risulta poco comprensibile
- Può facilmente essere **integrato** nelle applicazioni Web poiché tutte le informazioni che vengono ricavate da JSON possono essere utilizzate in JavaScript
- È **supportato nativamente** in molti linguaggi di programmazione e DB e viene utilizzato in diversi DB NoSQL

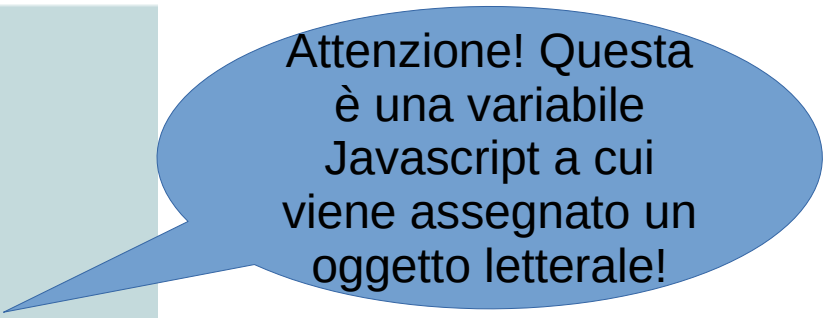
Formato di JSON

- JSON è costituito da due sole strutture:
 - un insieme di **coppie** (nome, valore)
 - una **lista ordinata** di valori
- Praticamente tutti i linguaggi di programmazione possono:
 - rappresentare le coppie mediante strutture di tipo dizionario (map, record, object)
 - ammettono strutture a lista per rappresentare sequenze ordinate di valori
- Quindi JSON:
 - riduce tutto a mappe e liste
 - elimina concetti complessi (classi, funzioni, riferimenti)
 - è facilmente serializzabile

Formato di JSON

- Nel web JSON è il formato maggiormente utilizzato per i **messaggi di risposta** dei servizi web anche per il fatto di utilizzare JavaScript (che è nato per essere client-side, per essere eseguito nel browser)
- Un **oggetto letterale** può essere definito con un insieme di coppie proprietà/valori separate dalla **virgola**
- L'intero oggetto viene racchiuso tra **parentesi graffe**

```
var JSON = {  
  proprieta1: 'valore',  
  proprieta2: 'valore',  
  . . .  
  proprietaN: 'valore'  
}
```



Attenzione! Questa è una variabile Javascript a cui viene assegnato un oggetto letterale!

Tipo dei dati (1)

- JSON supporta i tipi di dati:
 - **Number** (di qualunque formato)

```
var giorni = {marzo: 31}
```

- **Boolean**

```
var alunno = {nome: 'Andrea', promosso: true }
```

- **String** (delimitate da apici o doppi apici senza dover andare a capo oppure con il backtick ` ALT+096)

```
var alunno = {nome: 'Andrea'}
```


Tipo dei dati (2)

OGGETTO JSON SCRITTO CON I BACKTICK:	OGGETTO JSON SCRITTO SENZA I BACKTICK:	UNENDO LE STRINGHE CON L'OPERATORE +
<pre>var libro = `{"titolo":"Algoritmi",   "autore":"Camagni",   "collana":"ITIS",   "autore":"Hoepli",   "anno":"2010" }`;</pre>	<pre>var libro = '{ "titolo":"Algoritmi", "autore":"Camagni", "collana":"ITIS", "autore":"Hoepli", "anno":"2010" }';</pre>	<pre>var libro = '{' + '"titolo":"Algoritmi",' + '"autore":"Camagni,' + '"collana":"ITIS",' + '"autore":"Hoepli",' + '"anno":"2010"' + '}'</pre>

Tipo dei dati (3)

- **Object** (insieme **non ordinato** di valori tra parentesi graffe; i nomi devono essere stringhe **diverse** perchè svolgono la funzione di chiave!)

```
{  
  "id": "01669",  
  "languggio": "JAVA",  
  "prezzo": 15.50  
}
```

Tipo dei dati (4)

- **Array** (insieme **ordinato** di valori tra parentesi quadre)

```
{  
  "books": [  
    { "linguaggio": "Java" , "edizione": "seconda" },  
    { "linguaggio": "Python" , "edizione": "prima" },  
    { "linguaggio": "C++" , "edizione": "seconda" }  
  ]  
}
```

es. array libri di oggetti libro

Tipo dei dati (5)

- **Whitespace** (all'interno di un token è consentito solo su stringhe, prima e dopo i token è consentito liberamente; rif. ECMA-404)

```
var x = " ascissa";  
var y = " ordinata ";
```

- **null** (utilizzato per l'inizializzazione a vuoto delle variabili)

```
var x = null;  
if(x==1)  
{  
    document.write("<h1>il valore di x è 1</h1>");  
}  
else  
{  
    document.write("<h1>il valore di x è null</h1>");  
}
```

Creare oggetti in JSON

- Ci sono tre modalità per creare un oggetto **JSON** utilizzando **JavaScript**:

1 creare un oggetto vuoto:

```
var oggetto1 = {};
```

2 creare un nuovo oggetto:

```
var oggetto2 = new Object();
```

3 creare un nuovo oggetto assegnando i valori:

```
var oggetto3 = { "titolo": "TPSIT vol.3", "prezzo": 23.50 };
```

Creare oggetti in JSON

- Definiamo un oggetto in uno script Javascript all'interno di un HTML:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Creazione di oggetti JSON con JavaScript</title>
4 <script language="javascript" >
5 var oggettoJSON = { "nome" : "www.hoepliscuola.it", "anno" : 2017 };
6 document.write("<h1>Esempio di JSON con JavaScript</h1>");
7 document.write("<br>");
8 document.write("<h3>Indirizzo sito Web =" +oggettoJSON.nome+"</h3>");
9 document.write("<h3>Anno=" +oggettoJSON.anno+"</h3>");
10 </script>
11 </head>
12 <body>
```

Creare oggetti in JSON

Aprendolo in un browser otteniamo:

Esempio di JSON con JavaScript

Indirizzo sito Web =www.hoepliscuola.it

Anno=2017

Creare oggetti in JSON

- È anche possibile realizzare oggetti nidificati

```
var alunni = {  
  "pino" : {  
    "nome" : "Giuseppe",  
    "eta"  : "21"  
  },  
  "mario" : {  
    "nome" : "Mariolino",  
    "eta"  : "24"  
  },  
  "gianni" : {  
    "nome" : "Gianni",  
    "eta"  : "20"  
  }  
}
```


Notazioni a confronto

- Codifica dei colori RGB in esadecimale

```
{
  "colorsArray":[{
    "colorName":"red",
    "hexValue":"#f00"
  },
  {
    "colorName":"green",
    "hexValue":"#0f0"
  },
  {
    "colorName":"blue",
    "hexValue":"#00f"
  },
  {
    "colorName":"black",
    "hexValue":"#000"
  }
]
```

```
{
  "colorsArray":[{
    "red":"#f00",
    "green":"#0f0",
    "blue":"#00f",
    "black":"#000"
  }
]
```

```
{
  "red"      :"#f00",
  "green"    :"#0f0",
  "blue"     :"#00f",
  "black"    :"#000"
}
```

Formato di JSON

- Vediamo un secondo esempio dove inseriamo del codice JSON all'interno del codice JavaScript di una pagina HTML

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Primo esempio con JSON</title>
4 <script language="javascript" >
5 var oggetto1= {
6   "linguaggio" : "Java",
7   "autore" : "Riccardo Nikolassy"
8 };

```

Formato di JSON

```
9 document.write("<h1>Esempio con JSON e JavaScript</h1>");
10 document.write("<br>");
11 document.write("<h3> Linguaggio = " + oggetto1.linguaggio + "</h3>");
12 document.write("<h3>Autore = " + oggetto1.autore + "</h3>");
13 var oggetto2= {
14     "linguaggio": "PHP",
15     "autore": "Paolo Camagni"
16 };
17 document.write("<br>");
18 document.write("<h3> Linguaggio = " + oggetto2.linguaggio + "</h3>");
19 document.write("<h3>Autore = " + oggetto2.autore + "</h3>");
20
21 document.write("<hr />");
22 document.write(oggetto2.linguaggio + " puoi studiarlo sul libro scritto da " + oggetto2.autore);
23 document.write("<hr />");
24 </script>
25 </head>
26 <body>
27 </body>
28 </html>
```

Formato di JSON

- Se proviamo ad aprire il file html utilizzando un qualsiasi browser con JavaScript abilitato otteniamo

Esempio con JSON e JavaScript

Linguaggio = Java

Autore = Riccardo Nikolassy

Linguaggio = PHP

Autore = Paolo Camagni

PHP puoi studiarlo sul libro scritto da Paolo Camagni

File con estensione .JSON

- Il formato JSON è anche utilizzato per rendere disponibili archivi di dati che vengono memorizzati in file con estensione **.JSON**

```
{
  "libro": [
    {
      "id": "01",
      "linguaggio": "Java",
      "edizione": "seconda",
      "autore": "Riccardo Nikolassy"
    },
    {
      "id": "04",
      "linguaggio": "PHP",
      "edizione": "terza",
      "autore": "Paolo Camagni"
    }
  ]
}
```

Parsing di un testo JSON

- Il parsing di un testo JSON può essere effettuato in JavaScript utilizzando:
 - la funzione `eval()`, che però:
 - interpreta una qualunque stringa come codice JavaScript, quindi può eseguire qualunque istruzione Javascript
 - per cui è estremamente pericolosa (code injection) e lenta!
 - i metodi statici `parse()` e `stringify()` dell'oggetto globale JSON
 - per la precisione è un **namespace object** di Javascript, ovvero un contenitore di funzioni correlate, usato per raggruppare funzionalità correlate sotto un unico nome
 - **non è una classe o una istanza di una classe!**
- JSON ammette solo valori semplici e atomici, non può contenere funzioni

Javascript eval()

- Per convertire un testo JSON in un oggetto JSON utilizzando la funzione `eval()`:

```
var mioOggettoJSON = eval('(' + mioTestoJSON + ')');
```

dove la concatenazione di parentesi serve per **forzare** un'espressione, ovvero per invocare il compilatore Javascript e fargli produrre un oggetto dopo aver analizzato la stringa

Javascript parse()

- Per convertire un testo JSON in un oggetto JSON utilizzando la funzione `parse()`:

```
JSON.parse(stringa[, reviver])
```

dove `stringa` rappresenta la stringa JSON da analizzare e `reviver` è un parametro opzionale che permette di indicare come verrà convertito il valore

- `parse()` è un metodo che effettua la **deserializzazione** (processo di conversione di dati da un formato “esterno” a oggetti o strutture del linguaggio di programmazione)
- Se la stringa JSON non è valida si genera un'eccezione di tipo `SyntaxError`

Javascript parse()

- Esempio di deserializzazione e replace con il parametro opzionale `reviver`

```
var materie = '{"A": "Tecnologie", "B": "Sistemi"}';  
var oggettoMaterie = JSON.parse(materie, function (key, value)  
  {  
    if (key == "A")  
      return "Tecnologie Informatiche";  
    return value;  
  }  
);
```